

第五章 光度学与色度学基础

必背

★ 辐射量与光度量；光视效率；强度、照度、出射度、亮度；余弦辐射体；像面照度。

光度学公式对照表

光度量	定义公式	常用计算式	单位
光通量 Φ_v	$\frac{dQ_v}{dt}$	$\Phi_v = 683 \int V(\lambda) \Phi_{e,\lambda} d\lambda$	流明 lm
发光强度 I	$\frac{d\Phi_v}{d\Omega}$	$\Phi_v = I\Omega$ (均匀强度)	坎德拉 cd lm/sr
光照度 E	$\frac{d\Phi_\lambda}{dS}$	$E = \frac{I \cos i}{R^2}$ (点光源)	勒克斯 lx lm/m ²
光出射度 M	$\frac{d\Phi_{出}}{dS}$	$M = \rho E$ (反射); $M = \tau E$ (透射)	lm/m ²
光亮度 L	$\frac{d^2\Phi_v}{dS \cos \theta d\Omega}$	$L = \frac{dI}{dS \cos \theta}$	尼特 nit cd/m ²

计算对象	公式	条件 / 记忆要点
立体角	$d\Omega = \frac{dS \cos i}{R^2}$	全空间 4π ; 半球 2π
光视效率	$K_\lambda = 683V_\lambda$; $\Phi_\lambda = P_\lambda K_\lambda$	$V_{555} = 1$; K : lm/W
发光效率	$\eta = \frac{\Phi_v}{\Phi_e}$	单位 lm/W
余弦辐射体	$I_\theta = I_N \cos \theta$; $M = \pi L$	L 与方向无关; $\Phi = \pi L S$
轴上像面照度	$E'_0 = \frac{\tau \pi L \sin^2 u}{\beta^2}$; $E'_0 = \tau \pi L \sin^2 u'$ (同介质)	u : 物方孔径角; u' : 像方孔径角
轴外像面照度	$E'_w = E'_0 \cos^4 w'$	余弦四次方定律
均匀球面光源	$\Phi = 4\pi R^2 M$; $I = R^2 M$	球面各处为相同的余弦辐射体
远处接收通量	$\Omega \approx \frac{\pi r^2}{D^2}$, $\Phi_{收} = I\Omega$	接收圆面正对光源, $D \gg r$

5.1 知识点

一、辐射量

1. 辐射能：以电磁形式发射 / 传播 / 接收的能量。(J。)
2. 辐射能通量：单位时间内通过某一面积的全部辐射能 (W)。

可见光谱段： $\lambda: 400 \sim 760 \text{ nm}$ 。

二、光谱光视效率 (视见函数)

光谱效率 K_λ 表示对单位波长 (1 nm) 内具有 P_λ 瓦的辐射能量通量能感觉到 ϕ_λ 流明的光通量。

$$K_\lambda = \frac{\phi_\lambda}{P_\lambda} \Rightarrow \phi_\lambda = P_\lambda K_\lambda。$$

$K_{555} = 683 \text{ lm/W}$ 。555 nm: 黄绿色。

人眼相对灵敏度, $V_\lambda = \frac{K_\lambda}{K_{555}}$ 。

三、光通量与发光效率

1. 光通量 ϕ : 辐射能通量的光量度; lm: 流明。
2. 发光效率 η : 辐射体 (光源) 发出的总光通量与辐射能通量之比。

$$\eta = \frac{\phi}{W} \text{ (lm/W)}。$$

四、发光强度、光照度、光出射度、光亮度

① **发光强度 I** : 点光源在元立体角 $d\omega$ 内发出的光通量 $d\phi$ 。

(光学基本量。) $I = \frac{d\phi}{d\omega}$, 单位: cd, 坎德拉。

立体角: $d\omega = \frac{dS}{R^2}$ (sr)。1 cd = 1 lm/sr。

光照度 (E): 单位面积得到的光通量; 勒克斯: lx。

$$E = \frac{d\phi}{dS}。点光源, d\phi = I d\omega = I \frac{dS_n}{R^2}。$$

$$E = \frac{I dS_n}{R^2 dS} = \left[\frac{I}{R^2} \cos i \right]。$$

$$1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2。$$

(1) $I \uparrow \Rightarrow E \uparrow$ 。(2) $R \uparrow, E \downarrow$: 距离平方反比定律。

(3) 垂直时照明最大。(4) 人眼要具有分辨 E 大小能力。

光出射度 (M): 面光源——发光表面单位面积上发出的光通量, lx。

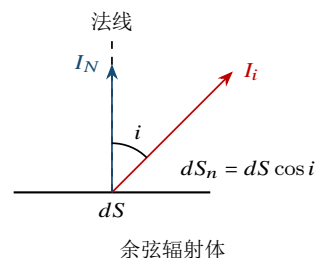
$$M = \frac{d\phi}{dS} = \rho E。 \rho: \text{透射率 / 反射率, 与 } \lambda \text{ 有关。} \rho \rightarrow 0: \text{黑体。}$$

光亮度 (L): 描述有限大小光源的特性。尼特, nit。

有限大小光源: $d\phi \propto d\omega, d\phi \propto dS_n, dS_n = dS \cos i$ 。

$$\Rightarrow d\phi = L_i d\omega dS \cos i \Rightarrow L_i = \frac{d\phi}{dS d\omega \cos i} = \frac{I}{dS_n}。$$

某些光源, L 不随方向改变, I 随方向改变。



$$I_i = I_N \cos i \text{——余弦辐射体: } M_v = \pi L_v。(\text{有投影衰减, 不是 } 4\pi。)$$

五、成像系统像面的光照度

轴上点成像系统像面照度与光源亮度 L 、透过率 τ 有关，与物方孔径角的 $\sin^2 u$ 成正比，与 β^2 成反比。

$$E'_0 = \frac{1}{\beta^2} \tau \pi L \sin^2 u. \Rightarrow \propto \sin^2 u, \propto \frac{1}{\beta^2}, \propto \tau, \propto L.$$

轴外点， $E'_M = E'_0 \cos^4 w$ ， $E'_M \downarrow$ ， $w' \uparrow$ 。

六、光通过光学系统能量损失

①两透明介质界面反射。②介质吸收。③反射面作用。

5.2 题目与解析

填空题 1 | 点源照度极值

知识点：距离平方和余弦因子同时变化。

原题：各向均匀点光源到桌面目标点的水平距离为 a ，高度为 h 。求使目标点照度最大的 h 。

解析：

$$r = \sqrt{a^2 + h^2}, \quad \cos \theta = \frac{h}{r},$$

$$E(h) = \frac{Ih}{(a^2 + h^2)^{3/2}}.$$

求导得

$$\frac{dE}{dh} = I(a^2 + h^2)^{-5/2}(a^2 - 2h^2) = 0,$$

故 $h = a/\sqrt{2}$ 。

答案： $h = a/\sqrt{2}$ 。

用到的公式： $E = I \cos \theta / r^2$ 。

填空题 2 | 朗伯球体总通量

知识点：先由亮度求出射度，再乘球面面积。

原题：半径为 R 的均匀朗伯球体亮度为 L ，求总光通量。

解析：

$$M = \pi L, \quad A = 4\pi R^2,$$

$$\Phi = MA = 4\pi^2 R^2 L.$$

答案： $\Phi = 4\pi^2 R^2 L$ 。

用到的公式： $M = \pi L$ ， $A_{\text{sphere}} = 4\pi R^2$ 。

选填题 3 | F 数与照度

知识点：像面照度与 F 数平方成反比。

原题：光圈数由 4 增大到 5.6，曝光时间不变，像面中心照度变为原来的：

A. 2 倍

- B. 0.5 倍
C. 0.7 倍
D. 1.4 倍

解析:

$$\frac{E_2}{E_1} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = \left(\frac{4}{5.6}\right)^2 \approx 0.51.$$

答案: B.

用到的公式: $E \propto 1/N^2$ 。

填空题 4 | 视场余弦四次方

知识点: 自然渐晕与机械渐晕应区分。

原题: 若轴上像面照度为 E'_0 , 半视场角 $\omega' = 30^\circ$, 忽略机械渐晕, 边缘照度为多少?

解析:

$$E'_\omega = E'_0 \cos^4 30^\circ = E'_0 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4 = \frac{9}{16} E'_0.$$

答案: $9E'_0/16$ 。

用到的公式: $E'_\omega = E'_0 \cos^4 \omega'$ 。

填空题 5 | 单色辐射通量换算为光通量

知识点: 683 lm/W 只在 555 nm 处直接达到最大值。

原题: 波长 555 nm 的单色辐射通量为 2.0 mW, 求对应光通量。

解析: 该波长 $V(555 \text{ nm}) = 1$, 所以

$$\Phi_v = 683 \times 2.0 \times 10^{-3} = 1.366 \text{ lm}.$$

若换成其他波长, 必须再乘相应的 $V(\lambda)$ 。

答案: $\Phi_v = 1.366 \text{ lm}$ 。

用到的公式: $\Phi_v = 683 V(\lambda) \Phi_e$ (单色光)。

综合填空题 6 | 太阳—地球辐射度量 (讲义原题)

知识点: 均匀朗伯球体依次完成“辐亮度 → 辐出射度 → 总辐射通量 → 辐射强度 → 接收通量与辐照度”。

原题: 太阳辐亮度为 $L_e = 2.0 \times 10^7 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ sr})$, 太阳半径 $R_s = 6.975 \times 10^8 \text{ m}$, 地球半径 $R_e = 6.371 \times 10^6 \text{ m}$, 日地距离 $D = 1.496 \times 10^{11} \text{ m}$ 。把太阳视为均匀朗伯球体, 求太阳的辐出射度、总辐射通量和辐射强度, 并求地球接收的辐射通量及大气层边缘辐照度。

解析:

第一步, 由朗伯定律求太阳表面的辐出射度:

$$M_e = \pi L_e = \pi \times 2.0 \times 10^7 = 6.283 \times 10^7 \text{ W}/\text{m}^2.$$

第二步，太阳表面积为 $4\pi R_s^2$ ，故总辐射通量

$$\Phi_{e,s} = 4\pi R_s^2 M_e = 4\pi^2 R_s^2 L_e \approx 3.84 \times 10^{26} \text{ W}.$$

第三步，太阳向各方向均匀辐射，因此

$$I_{e,s} = \frac{\Phi_{e,s}}{4\pi} = \pi R_s^2 L_e \approx 3.06 \times 10^{25} \text{ W/sr}.$$

第四步，地球圆截面在太阳处张立体角

$$\Omega_e \simeq \frac{\pi R_e^2}{D^2} \approx 5.70 \times 10^{-9} \text{ sr}.$$

所以地球接收的总辐射通量为

$$\Phi_{e,\oplus} = I_{e,s} \Omega_e \approx 1.74 \times 10^{17} \text{ W}.$$

第五步，大气层边缘、垂直太阳光线的辐照度为

$$E_e = \frac{I_{e,s}}{D^2} \approx 1.37 \times 10^3 \text{ W/m}^2.$$

也可用 $\Phi_{e,\oplus}/(\pi R_e^2)$ 复核。

答案： $M_e \approx 6.283 \times 10^7 \text{ W/m}^2$ ； $\Phi_{e,s} \approx 3.84 \times 10^{26} \text{ W}$ ； $I_{e,s} \approx 3.06 \times 10^{25} \text{ W/sr}$ ； $\Phi_{e,\oplus} \approx 1.74 \times 10^{17} \text{ W}$ ； $E_e \approx 1.37 \times 10^3 \text{ W/m}^2$ 。

用到的公式： $M_e = \pi L_e$ ； $\Phi_{e,s} = 4\pi R_s^2 M_e$ ； $I_{e,s} = \Phi_{e,s}/(4\pi)$ ； $\Omega_e = \pi R_e^2/D^2$ ； $\Phi_{e,\oplus} = I_{e,s} \Omega_e$ ； $E_e = I_{e,s}/D^2$ 。